DEOS Sistem Mimarisi: Fonksiyonel Dağılım ve Sorumluluk Raporu

Sürüm 0.1 (Taslak) – Otonom, Merkezi Beyin ve Alt ECU Sorumluluk Matrisi

Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)
DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

İlk Yayın: 28 Eylül 2026 | Son Revizyon: 13 Ekim 2026

Doküman Tipi:	Mimari Tasarım Raporu	**Doküman Kodu:**	`DOC-REP-SPLIT-001`
Doküman Sürümü:	Sürüm 0.1 (Taslak / Draft)	**Sistem Sürümü:**	DEOS v1.1 Mimarisi
Yazar:	Emir Arkalı	**İnceleyen:**	DEOS Mühendislik Ekibi
İlk Yayın Tarihi:	28 Eylül 2026	**Son Revizyon Tarihi:**	13 Ekim 2026
Durum:	İnceleniyor / Erken Taslak	**Kapsam:**	ROS 2, Bridge, Main, Alt ECU'lar

1 Giriş ve Problem Tanımı

Karmaşık dağıtık gömülü sistemlerde ve otonom araç platformlarında, sistemin başarısı yalnızca haberleşme paketlerinin bayt seviyesinde tanımlanmasıyla (ICD) sınırlı değildir. En sık karşılaşılan sistem entegrasyonu problemleri, **"Hangi fonksiyonun nerede koştuğu"** konusundaki gri alanlardan (belirsizliklerden) kaynaklanır.

Örneğin:

- Hız ve tekerlek açısı PID hesaplamaları otonom yazılımda mı yoksa motor sürücüde mi koşmalıdır?
- Sinyal lambasının yanıp sönme frekansı (1 Hz flaşör) otonom planlayıcı tarafından mı tetiklenmelidir, yoksa donanımsal timer'a mı devredilmelidir?
- Acil durdurma ve timeout durumlarında aracı durdurma yetkisi kimdedir?

Bu rapor; araç üstü **ROS 2 Otonom Sürüş Bilgisayarı (IPC)**, **Ağ Köprüsü (`deos_ros_bridge`)**, **Merkezi Araç Kontrolcüsü (`Main STM32 / VCU`)** ve **Alt Donanım ECU'ları (Traction, Steering, Brake, BMS)** arasındaki görev paylaşımını ve yetki hiyerarşisini (Functional Split) resmiyete döker.

2 Mimari Katmanlar ve Düğüm Görevleri

Sistem hiyerarşik olarak 4 ana operasyonel katmana ayrılmıştır:

1. **Katman 1: Üst Seviye Otonom Sürüş (ROS 2 / IPC)**: Çevre algılama (LiDAR, Kamera), yapay zeka nesne tespiti, SLAM haritalama, rota ve yörünge planlaması. Saf SI birimleriyle (m/s, rad, rad/s) çalışır.

2. **Katman 2: Ağ Köprüsü (`deos_ros_bridge` / UDP Port 5001)**: ROS 2 SI birimleri ile gömülü ağın fixed-point ($0.01\,m/s$, $0.01°$) değerleri arasındaki köprüdür. Ackermann kinematiğini çözer ve 200 ms komut zaman aşımını takip eder.

3. **Katman 3: Merkezi Araç Beyni (`Main STM32 / VCU`)**: Aracın durum makinesini (State Machine) yönetir. Donanımsal E-STOP butonu, ağ yönlendiricisi (Router), ağ canlılık bekçisi (Watchdog) ve aydınlatma donanım sürücüsünü (`LedController`) barındırır.

4. **Katman 4: Aktüatör ve Sensör Düğümleri (CAN-FD Omurgası)**: Traction ECU (Motor akım ve PWM sürücüsü), Steering ECU (Direksiyon kapalı çevrim kontrolü), Brake ECU (Hidrolik/mekanik frenleme) ve BMS Gateway (Batarya hücre koruması).

3 Fonksiyonel Sorumluluk Matrisi (Functional Allocation)

Aşağıdaki tablo, sistemdeki temel işlevlerin hangi katmanlar tarafından yürütüldüğünü kesin çizgilerle tanımlar:

Fonksiyonel Alan	ROS 2 Otonom	ROS 2 Bridge	Main STM32	Alt ECU'lar
Algılama & SLAM	**Tam Sorumlu**	İlgisiz	İlgisiz	İlgisiz
Yörünge Planlama	**Tam Sorumlu** (`cmd_vel`)	İlgisiz	İlgisiz	İlgisiz
Ackermann Kinematiği	İlgisiz	**Çevirici** ($v, \omega \rightarrow v, \delta$)	Limit Denetimi	İlgisiz
Birim Ölçekleme	İlgisiz (Saf SI)	**Tam Sorumlu**	Fixed-point	Fixed-point
Motor Akım/Hız PID	İlgisiz	İlgisiz	İlgisiz	**Traction ECU**
Direksiyon Açı PID	İlgisiz	İlgisiz	İlgisiz	**Steering ECU**
Fren Basıncı & EBS	İlgisiz	İlgisiz	E-STOP Talebi	**Brake ECU**
Sinyal Flaşörü (1 Hz)	Niyet Bildirimi	İletici	**Donanım Timer**	İlgisiz
Fiziksel E-STOP	İlgisiz	İlgisiz	**En Üst Otorite**	STO Koruması
Araç Durum Makinesi	Durum İzleyici	İletici	**Tek Karar Verici**	Durum Takipçisi
Batarya Koruma / BMS	Telemetri İzleyici	İletici	Güvenlik Kapatması	**BMS Gateway**

Table 1: DEOS Fonksiyonel Dağılım ve Görev Matrisi

4 Kritik Sınırların ve Gri Alanların Çözümü

4.1 Aydınlatma ve Sinyal Lambası Ayrımı (Blinker Logic)

- Otonom sürüş yazılımı saniyede 1 kez lambayı açıp kapatarak ağ trafiğini gereksiz paketlerle boğmaz.
- ROS 2 sadece niyet bildirir: `/vehicle/signals/right = true` (`On Change`).
- Main STM32 üzerindeki `LedController`, dahili 10 ms döngüsünde çalışan zamanlayıcı ile lambayı 1 Hz periyotla (%50 duty cycle) donanımsal olarak yakıp söndürür. Sürüş tamamlandığında ROS 2 `false` gönderir ve donanım söner.

4.2 Kinematik Dönüşüm ve Motor Kontrol Sınırı

- ROS 2 aracı kinematik bir model olarak görür ve hedef hız ($v = \text{linear.x}$) ile hedef yaw açısal hızı ($\omega = \text{angular.z}$) üretir.
- `deos_ros_bridge`, aracın dingil mesafesini (L) kullanarak Ackermann tekerlek açısını hesaplar:

$$\delta = \arctan\left(\frac{L \cdot \omega}{v}\right)$$

- Elde edilen hedef hız Traction ECU'ya, hedef açı Steering ECU'ya aktarılır.
- Her aktüatör ECU'su kendi içindeki yüksek frekanslı (1 kHz) akım ve tork geri besleme döngüsünü bağımsız işletir.

4.3 Yetki Hiyerarşisi (Command Arbitration)

Hiçbir koşulda otonom planlayıcı doğrudan tekerleklere müdahale edemez. Çok katmanlı hakemlik kuralı uygulanır:

E-STOP (Donanım) ≫ Yer Kontrolü (LoRa) ≫ Watchdog Hatası ≫ Manuel ≫ Otonom (ROS 2)

- Fiziksel E-STOP butonuna basıldığında Main STM32 `SafetyManager` anında `DEOS_STATE_SAFE` moduna geçer.
- Bu komut CAN-FD omurgasında en yüksek öncelikle (`DEOS_PRIO_EMERGENCY`) yayınlanır.
- ROS 2'nin bu güvenli duruş durumunu ezme veya devre dışı bırakma yetkisi kesinlikle yoktur.

5 Zaman Aşımı ve Failsafe Matrisi

Sistem bileşenlerinin iletişim kaybı veya donanım arızası yaşaması durumunda devreye girecek deterministik koruma mekanizmaları:

Hata / Arıza Durumu	**Tespit Eden Katman**	**Süre**	**Failsafe Davranışı**
ROS 2 Komut Kesilmesi	`deos_ros_bridge`	200 ms	Hedef hız sıfırlanır, yumuşak duruş talep edilir.
Ethernet Soket Kopması	Main STM32 (UDP/TCP)	500 ms	Otonom izin iptal edilir, araç `STANDBY`'a geçer.
Traction ECU İletişim Kaybı	Main STM32 (CAN-FD)	500 ms	`DEOS_STATE_SAFE` ilan edilir, acil fren kilitlenir.
Steering Açı Sensör Hatası	Steering ECU	< 50 ms	Motor torku kesilir, hata kodu fırlatılır.
BMS Aşırı Sıcaklık/Voltaj	BMS Gateway	< 100 ms	Kritik arıza bildirilir, kontaktör kontrollü açılır.
Fiziksel E-STOP Butonu	Main STM32 GPIO	< 1 ms	Tüm çekiş motorları enerjisiz kalır (STO), EBS kilitlenir.

Table 2: Failsafe ve Zaman Aşımı Tetikleyicileri

6 Sonuç ve Geliştirme Yol Haritası

Bu rapor, sistemin erken geliştirme aşaması için bir taslak (`v0.1-DRAFT`) teşkil etmektedir. Projenin sonraki fazlarında:

1. Dinamik tekerlek kayma açısı kompanzasyonu (Slip angle compensation),
2. Çift motorlu araçlar için Tork Vektörleme (Torque Vectoring) mantığının Traction ECU'ya yerleştirilmesi,
3. Mesafe sensörleri ile acil otonom frenleme (AEB) eşikleri,

ayrıntılı olarak bu rapora dahil edilecektir.